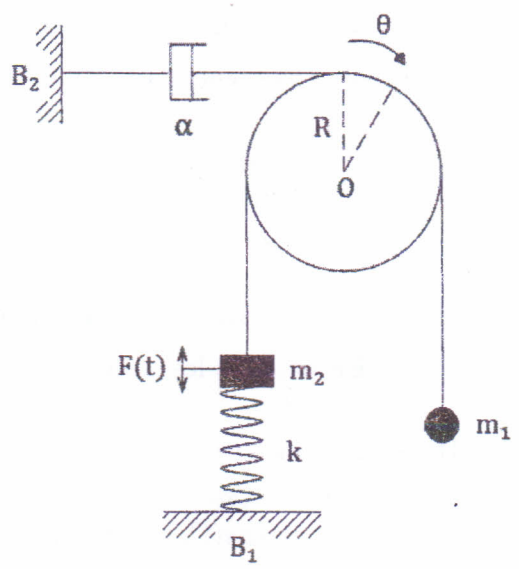
École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2022-2023
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **02h00**

# Examen Final

## Exercice 1 :

Soit le dispositif mécanique ci-contre composé d'un disque de masse négligeable et de rayon $R$ pouvant tourner sans frottement autour d'un axe fixe passant par $O$. Un fil inextensible et non glissant est enroulé autour du disque, porte les masse $m_1$ et $m_2$ à ses deux extrémités. La masse $m_1$ est reliée a un bâti $B_1$ à l'aide d'un ressort de constante de raideur $k$, alors que le disque est relié au bâti $B_2$ à l'aide d'un amortisseur de coefficient de frottement $\alpha$. À l'équilibre le ressort est comprimé d'une distance $x_0$.
On applique à la masse ponctuelle $m_2$ une force sinusoïdale : $F(t) = F_0\ cos(\Omega t)$.




1. Trouver l'énergie cinétique T, potentielle U et la fonction de dissipation D.
2. Déterminer le Lagrangien du système puis son équation du mouvement.
3. Trouver, à l'aide de la représentation complexe, la solution permanente de l'équation du mouvement (Préciser son amplitude $A$ et sa phase $\varphi$).
4. Déterminer la pulsation de résonance du système $\Omega_R$.
5. Donner les pulsations de coupure $\Omega_{c1}$, $\Omega_{c2}$ et la bande passante $B$ pour un amortissement faible ($\omega_0 \gg \lambda$).
6. Calculer $\Omega_R$, $B$ et le facteur de qualité $Q$ si on donne : $m_1 = 2\ kg$, $m_2 = 1\ kg$, $k = 10\ N/m$ et $\alpha = 0.1\ N.s/m$.

## Exercice 2 :

I. Le cylindre, représenté sur la Figure 1, de moment d'inertie $J_O = \dfrac{MR^2}{2}$ peut rouler sans glisser sur un plan. Il est raccordé d'un côté à un bâti fixe par un ressort de raideur $k_1$ et de l'autre côté à la masse $m$ par un ressort de raideur $k_2$. Les mouvements sont considérés de faible amplitude.

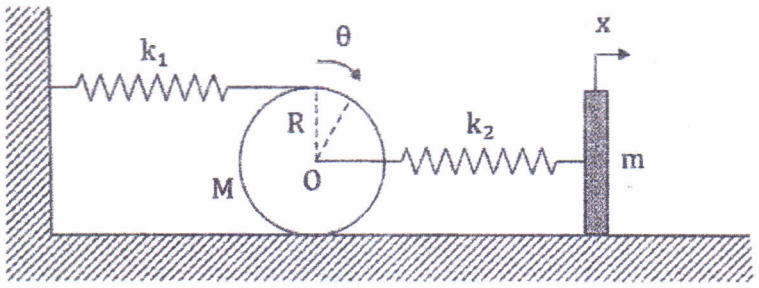



Figure 1

1. Déterminer le Lagrangien du système puis établir les équations du mouvement en fonction des coordonnées géneralisées $\theta$ et $x$.
2. Montrer que dans le cas où $m = \dfrac{M}{2}$, $k_1 = 2k$, $k_2 = k$ et $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$, les équations du mouvement peuvent s'écrire sous la forme :

$$\begin{cases} \ddot{\theta} + 3\omega_0^2\ \theta - \dfrac{\omega_0^2}{3R}\ x = 0 \\ \ddot{x} + \omega_0^2\ x - \omega_0^2 R\ \theta = 0 \end{cases}$$

3. Déterminer les pulsations propres du système en fonction de $\omega_0$.
4. En déduire les solutions générales $\theta(t)$ et $x(t)$.

II. Désormais, on suppose que le dispositif précédent subit des frottements visqueux représentés par un amortisseur de coefficient $\alpha$ et une force excitatrice sinusoïdale $F(t) = F_0\ cos(\Omega t)$ appliquée à la masse $m$ (voir Figure 2).

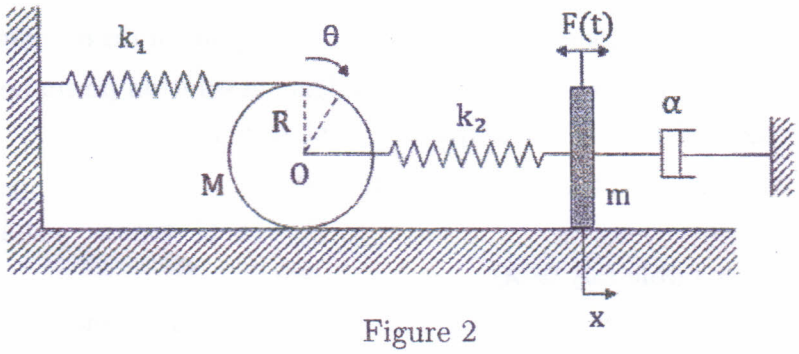



Figure 2

1. Etablir les équations du mouvement du système.
2. Écrire les équations aux vitesses et déduire l'impédance d'entrée du système pour $\Omega = \omega_0$.
3. En utilisant l'analogie électro-mécanique, écrire les équations intégro-différentielles analogues à ce système mécanique et représenter son schéma électrique.

4) - La pulsation de résonance $\Omega_R$ : $\left.\frac{\partial A}{\partial \Omega}\right|_{\Omega_R} = 0 \Rightarrow \Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$ (0,25) (0,25)

5) - Pour $\lambda \ll \omega_0$ : $\begin{cases} \Omega_{c_1} = \omega_0 - \lambda \\ \Omega_{c_2} = \omega_0 + \lambda \end{cases} \Rightarrow B = \Omega_{c_2} - \Omega_{c_1} = 2\lambda$ (0,5)

6) A.N : $\Omega_R = 1{,}82$ rad/s , $B = 3.10^{-2}$ Hz (0,5)

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\omega_0}{B} = 60{,}66$$ (0,5)

## Exercice n°2 : (13pts)

I-1) . $T = \frac{1}{2} M (R\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{MR^2}{2}\right)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3M}{2}\right)R^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m\dot{x}^2$ (0,5)

$$U = \frac{1}{2} k_1 (2R)^2 \theta^2 + \frac{1}{2} k_2 (x - R\theta)^2 = 2k_1 R^2\theta^2 + \frac{1}{2} k_2 (x - R\theta)^2$$ (0,5)

$$\mathcal{L} = T - U$$

• Les eq. du mvt :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0 \end{cases}$$ (0,5) $$\Rightarrow \begin{cases} \frac{3MR^2}{2}\ddot{\theta} + (4k_1 + k_2)R^2\theta - k_2 R x = 0 \\ m\ddot{x} + k_2 x - k_2 R\theta = 0 \end{cases}$$ (1)

2) - Pour : $m = \frac{M}{2}$ , $k_1 = 2k$ , $k_1 = 2k$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ , on aura :

$$\begin{cases} 3mR^2\ddot{\theta} + (8k + k)R^2\theta - kRx = 0 \\ m\ddot{x} + k_2 x - k_2 R\theta = 0 \end{cases}$$ (0,5) $$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta} + 3\omega_0^2\theta - \frac{\omega_0^2}{3R} x = 0 \\ \ddot{x} + \omega_0^2 x - \omega_0^2 R\theta = 0 \end{cases}$$

3) on suppose des solutions harmoniques, telque :

$$\begin{cases} \theta(t) = A\cos(\omega_p t + \varphi) \xrightarrow{\text{Rep. complexe}} \underline{\theta}(t) = \underline{A} e^{j\omega_p t} \\ x(t) = B\cos(\omega_p t + \varphi) \longrightarrow \underline{x}(t) = \underline{B} e^{j\omega_p t} \end{cases}$$ (0,5)

$$\Rightarrow \begin{cases} (-\omega_p^2 + 3\omega_0^2)\underline{A} - \frac{\omega_0^2}{3R}\underline{B} = 0 \\ -\omega_0^2 R\underline{A} + (-\omega_p^2 + \omega_0^2)\underline{B} = 0 \end{cases}$$ (0,5)

- Le système d'éq. admet des solutions non triviales si le det = 0 (0,5)

$$\begin{vmatrix} (-\omega_p^2 + 3\omega_0^2) & -\frac{\omega_0^2}{3R} \\ -\omega_0^2 R & (-\omega_p^2 + \omega_0^2) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3\omega_0^2 - \omega_p^2)(\omega_0^2 - \omega_p^2) - \frac{\omega_0^4}{3} = 0 \quad (0,5)$$

d'où $\begin{cases} \omega_{1p} = \left[\frac{2(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{3}}\right]^{1/2} \cdot \omega_0 \\ \omega_{2p} = \left[\frac{2(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}}\right]^{1/2} \cdot \omega_0 \end{cases}$ (1)

4). Les solutions générales: $\begin{cases} \theta(t) = A_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi_2) \\ x(t) = B_1 \cos(\omega_{1p} t + \varphi_1) + B_2 \cos(\omega_{2p} t + \varphi_2) \end{cases}$ (0,5)

II - 1) Les éq. du mvt (sys forcé):

$D = \frac{1}{2} \alpha \dot{x}^2$ (0,5)

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} = F(t) \end{cases} \quad (0,5) \Rightarrow \begin{cases} \ddot{\theta} + 3\omega_0^2 \theta - \frac{\omega_0^2}{3R} x = 0 \\ \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \omega_0^2 x - \omega_0^2 R\theta = \frac{F_0}{m}\cos\Omega t \end{cases} \quad (0,5)$$

2). En utilisant les notations complexes:

$$\begin{cases} \underline{\theta}(t) = \underline{A}\, e^{j\Omega t} \\ \underline{x}(t) = \underline{B}\, e^{j\Omega t} \end{cases} \text{ d'où } \begin{cases} \dot{\underline{\theta}}(t) = j\Omega\, \underline{\theta}(t) \\ \dot{\underline{x}}(t) = j\Omega\, \underline{x}(t) \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \ddot{\underline{\theta}}(t) = j\Omega\, \dot{\underline{\theta}}(t) \\ \ddot{\underline{x}}(t) = j\Omega\, \dot{\underline{x}}(t) \end{cases} \quad (0,5)$$

on obtient les éq. aux vitesses:

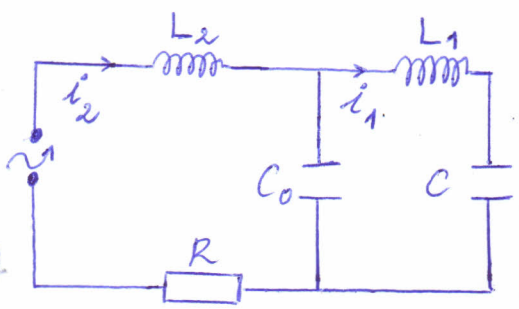
$$\begin{cases} (3\omega_0^2 - \Omega^2)\dot{\theta} - \frac{\omega_0^2}{3R}\dot{x} = 0 \\ \left[(\omega_0^2 - \Omega^2) + j\Omega\frac{\alpha}{m}\right]\dot{x} - \omega_0^2 R\dot{\theta} = j\Omega\frac{F}{m} \end{cases} \quad (1) \xrightarrow{\text{Pour } \Omega = \omega_0} \begin{cases} 2\omega_0^2\dot{\theta} - \frac{\omega_0^2}{3R}\dot{x} = 0 \\ \left(j\omega_0\frac{\alpha}{m}\right)\dot{x} - \omega_0^2 R\theta = j\omega_0\frac{F}{m} \end{cases} \quad (0,5)$$

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{\dot{x}}{6R} \\ \left(j\frac{\alpha}{m} - \frac{\omega_0}{6}\right)\dot{x} = j\frac{F}{m} \end{cases} \quad \text{donc } \underline{Z}(\omega_0) = \frac{F(t)}{\dot{x}} = \alpha + j\frac{m\omega_0}{6} \quad (1)$$

3) Par analogie: $F(t) \to e(t)$, $\dot{\theta}(t) \to i_1(t)$, $x(t) \Rightarrow i_2(t)$, $m \to L$, $k \to \frac{1}{C}$ et $\alpha \Rightarrow R$ (0,5)

$$\Rightarrow \begin{cases} L_1 \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C}\int i_1 dt + \frac{1}{C_0}\int (i_1 - i_2)\, dt = 0 \\ L_2 \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_0}(i_2 - i_1)\, dt + R i_2 = e(t) \end{cases} \quad (1)$$

$\Leftrightarrow$




(1)

# Examen final du physique(3)
## 2022 - 2023

## Exercice n°1 : (7pts)

1) * $T = \frac{1}{2} m_1 R^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_2 R^2 \dot{\theta}^2$ (0,5)

$= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) R^2 \dot{\theta}^2$

$U = \frac{1}{2} k R^2 \theta^2 + cste.$ (0,5)

$D = \frac{1}{2} \alpha R^2 \dot{\theta}^2$ (0,5)

2) * $\mathcal{L} = T - U$

* Eq. du mvt :

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} + F(t).R$ (0,5)

$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{\alpha}{(m_1+m_2)} \dot{\theta} + \frac{k}{(m_1+m_2)} \theta = \frac{F_0}{(m_1+m_2)R} \cdot \cos \Omega t$ (1)

3) La solution permanente de l'eq. du mvt :

* l'eq. est de la forme : $\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \frac{F_0}{a} \cos \Omega t$

$\Rightarrow \lambda = \frac{\alpha}{2(m_1+m_2)}$ (0,25), $\omega_0^2 = \frac{k}{(m_1+m_2)}$ (0,25), $a = (m_1+m_2)R$

* La solution est : $\theta(t) = A \cos(\Omega t + \varphi)$ (0,25)

* En representation complexe on a : $\begin{cases} \theta(t) \longrightarrow \underline{\theta}(t) = \underline{A} e^{j\Omega t} \\ F(t) \longrightarrow \underline{F}(t) = \frac{F_0}{a} e^{j\Omega t} \end{cases}$ (0,25)

On obtient : $\underline{A}\left(-\Omega^2 + 2\lambda j\Omega + \omega_0^2\right) = \frac{F_0}{a} \Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/a}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2\lambda j\Omega}$

$\Rightarrow$ l'amplitude est : $A = \frac{F_0/a}{\sqrt{\omega_0^2 - \Omega^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$ (0,5), la phase est : $\tan\varphi = -\frac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$ (0,5)